ÉRETTSÉGI VIZSGA • 2022. május 10.

FÖLDRAJZ

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

minden vizsgázó számára

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

Útmutató a javításhoz

Ha egy feladatnak olyan helyes megoldása is van, amely a javítási-értékelési útmutatóban nem szerepel, akkor azt a javító fogadja el! Így járjon el a szinonim kifejezések esetében is (például: Koreai Köztársaság – Dél-Korea; rétegvulkán – sztratovulkán)!

Azoknál a feladatoknál, ahol a lehetséges helyes válaszok számánál a vizsgázó több megoldást ad meg, felesleges elemenként 1 pontot kell levonni, de az adott (rész)feladatra 0 pontnál kevesebb nem adható.

A helyesírási hibát tartalmazó, de egyértelműen értékelhető földrajzi nevek (topográfiai fogalmak) esetén jelölje a hibát, de ezért pontot ne vonjon le.

Ha szükséges, a vizsgázó a megoldását javíthatja, de az átírás, a nem egyértelmű áthúzás és javítás, valamint a ceruzával történt beírás esetén az adott feladatrészre **pontot nem kaphat**.

1. FELADAT

a)

1. C 1 pont
2. B 1 pont
3. Minimum tengerszint feletti magasság: 600 méter / 601 méter. 1 pont
   Maximum tengerszint feletti magasság: 649 méter. 1 pont
4. A és E 1+1 pont
   Megjegyzés: a sorrend nem cserélhető fel.

b)

1. *A számolás elve*
   20 km = 20 000 m = 2 000 000 cm
   2 000 000 / 8 = 250 000 1 pont
   A térkép méretaránya: 1:250 000 1 pont
   Megjegyzés: más elven megkapott helyes eredmény is elfogadható.
   Ha a vizsgázó csak a helyes végeredményt írta le, 1 pontot kap.

2. H 1 pont
   I 1 pont

c)

1. vonalas aránymérték / vonalas mérték / aránymérték / mértékléc 1 pont
2. síkrajz 1 pont
3. műhold 1 pont
4. távérzékelés 1 pont

Összesen 14 pont

2. FELADAT

a)

Bekarikázva: A, E, F 1+1+1 pont
Megjegyzés: a lehetségesnél több válasz bekarikázása pontlevonással jár, de 0 pontnál kevesebb nem adható.

b)

A számítás elve
Földrajzi szélesség
December 21-én a Baktérítőn (d. sz. 23,5°) delel merőlegesen a Nap. 1 pont
A hajó a Baktérítőtől északra tartózkodott. 1 pont
A hajó a Baktérítőtől 90°–75° = 15° távolságra tartózkodott. 1 pont

A helyes földrajzi szélesség: (23,5°–15°) = d. sz. 8,5°. 1 pont
Ha a vizsgázó csak a helyes végeredményt írta le, 1 pontot kap.

Földrajzi hosszúság
Budapest és a hajó helyi ideje közötti időkülönbség
14 óra 32 perc – 12 óra 00 perc = 2 óra 32 perc = 152 perc. 1 pont
A 152 perc időkülönbség 152 / 4 = 38° fokkülönbségnek felel meg. 1 pont
A hajó Budapesttől nyugatra tartózkodik, ezért a fokkülönbséget
ki kell vonni: k. h. 19°–38°. 1 pont

A helyes földrajzi hosszúság: ny. h. 19°. 1 pont
Ha a vizsgázó csak a helyes végeredményt írta le, 1 pontot kap.

c)
Az Atlanti-óceánon 1 pont
Megjegyzés: ha a vizsgázó a b) feladatrészben hibás földrajzi koordinátákat adott meg, és a válasza annak megfelelően helyes, megkapja az 1 pontot.

d)
nyugati hosszúság 161° / ny. h. 161° 1 pont
Megjegyzés: csak a teljes koordinátáért jár az 1 pont.

Összesen 13 pont

3. FELADAT

a) és b)

Kőzetcsoport / **A magma kémiai összetétele**	Mélységi magmás kőzetek	Vulkáni kiömlési kőzetek
savanyú	5.	7.
semleges	---	2.
bázikus / bázisos	---	4.

Minden helyes beírás 1 pont.
Megjegyzés: a lehetségesnél több sorszám beírása pontlevonással jár, de 0 pontnál kevesebb nem adható.

c)
üledékes 1 pont
vegyi üledékes 1 pont
Megjegyzés: ha a vizsgázó valamely válaszrészben leírta a „vegyi üledékes” szókapcsolatot, akkor válaszára megkapja az 1+1 pontot.

d)
Aláhúzva
1. Mecsek 1 pont
2. Tokaji (Zempléni)-hegység 1 pont
3. Kiskunság 1 pont

Összesen 11 pont

4. FELADAT

Bekarikázva: 1., 5., 6., 8. 1+1+1+1 pont
Megjegyzés: a lehetségesnél több válasz bekarikázása pontlevonással jár, de 0 pontnál kevesebb nem adható.

Összesen 4 pont

5. FELADAT

a) és b)

A légkör rétegei (szférái)	Jellemzők sorszáma
exoszféra	4.
termoszféra / ionoszféra	1., 3., 8.
mezoszféra	12.
sztratoszféra	6., 7., 9.,
troposzféra	2., 5., 10., 11., 12.

Minden helyes beírás 1 pont.

c)

1. *Aláhúzva:* csökkent 1 pont
2. *Aláhúzva:* magasabb 1 pont

Összesen 16 pont

6. FELADAT

a)

1.
- a régió felzárkózása
- öntözés kiterjesztése / a művelés alá vont területek növelése / nő a terméshozam
- több ivóvíz biztosítása
- energiatermelés bővülése / áramellátás bővülése / megújuló energiaforrás hasznosítása
- munkahelyteremtés
- elvándorlás megállítása
- a közlekedési feltételek javulása / bekapcsolódás a gazdaság vérkeringésébe
- a bevételek révén újabb fejlesztések, beruházások lehetősége 1+1+1 pont

Minden helyes válasz 1 pont.
Megjegyzés: bármely három, külön sorban szereplő válasz említése elegendő. Más vagy másképpen megfogalmazott helyes válasz is elfogadható.

2. csökken / kisebb lesz 1 pont

3. egyenletesebb lesz / kiegyenlítettebb lesz 1 pont
Megjegyzés: másképpen megfogalmazott helyes válasz is elfogadható.

4.
- a visszaduzzasztott víz településeket / termőföldeket önthet el
- felborul az ökológiai egyensúly / a megváltozott vízmélység hatással van az élőlényekre / a gát korlátozza (akadályozza) a (vízi) élőlények vándorlását
- elmarad a folyó által áradások idején végzett természetes trágyázás / nő a műtrágyafelhasználás
- a gát mögött hordalék halmozódik fel (és azt kotorni kell) 1+1 pont

Megjegyzés: bármely két, külön sorban szereplő válasz említése elegendő.
Más vagy másképpen megfogalmazott helyes válasz is elfogadható.

b)

1. I 1 pont
2. H 1 pont
3. I 1 pont
4. H 1 pont

Összesen 11 pont

7. FELADAT

1. A 1 pont
2. A 1 pont
3. B 1 pont
4. C 1 pont
5. B 1 pont
6. A 1 pont
7. A 1 pont
8. B 1 pont
9. C 1 pont
10. B 1 pont
11. B 1 pont
12. A 1 pont

Összesen 12 pont

8. FELADAT

1. *Aláhúzva:* variszkuszi-hegységképződés 1 pont
2. *Bekarikázva:* 2. 1 pont
3. Közép-szibériai-fennsík 1 pont
4. Angara-ősföld / Angara-ősmasszívum / Angara-pajzs 1 pont
5. A tájat keletről határoló folyó: Léna 1 pont
   A tájat nyugatról határoló folyó: Jenyiszej 1 pont

6. A hóolvadás a folyók felső szakaszán korábban kezdődik, mint a torkolatvidéken, ezért az észak felé folyó víztömegnek útját állja a jég. / A fagyott talajnak csak a felső rétege enged fel, így az olvadékvíz nem tud a mélybe szivárogni. 1 pont
   Megjegyzés: más vagy másképpen megfogalmazott helyes válasz is elfogadható.
7. Bajkál-tó 1 pont
8. A Föld legmélyebb tava / víztömege a Föld édesvízkészletének kb. 20%-át (egyötödét / jelentős részét) teszi ki. 1 pont
   Megjegyzés: más vagy másképpen megfogalmazott helyes válasz is elfogadható.
9. Murmanszk – 1 1+1 pont
   Megjegyzés: ha a vizsgázó rossz földrajzi fogalmat nevezett meg, de a négyzetbe a helyes válasz számát írta (1), akkor a számért megkapja az 1 pontot.

Összesen 11 pont

9. FELADAT

a)

1. oldalazó- / közép-szakaszjelleg 1 pont
2. épít(ő) / feltölt(ő) 1 pont
3. morotvató / holtág 1 pont
4. A 1 pont
5. 2. 1 pont
6. A vízgyűjtő terület kiemelkedik / a folyó alsó szakasza megsüllyed / az éghajlat csapadékosabbá válik. 1 pont
   Megjegyzés: más vagy másképpen megfogalmazott helyes válasz is elfogadható.

b)

1. folyóterasz / terasz 1 pont
2. hordalékkúp 1 pont

Összesen 8 pont

10. FELADAT

a)

A. elővárosodás / szuburbanizáció 1 pont
B. városodás 1 pont
C. reurbanizáció 1 pont
D. ellenvárosodás / dezurbanizáció 1 pont
E. agglomeráció 1 pont

b)

Bekarikázva: B 1 pont

Összesen 6 pont

11. FELADAT

a)

C – Amerikai Egyesült Államok 1 pont
A – Mexikó 1 pont

b)

- munkanélküliség / kevés munkahely
- lakhatási problémák
- kevés bevétel / alacsony jövedelem
- alacsony életszínvonal
- rossz egészségügyi ellátás
- hiányos szociális ellátórendszer
- túlnépesedés 1+1 pont

Megjegyzés: bármely két, külön sorban szereplő válasz említése elegendő.
Más vagy másképpen megfogalmazott helyes válasz is elfogadható.

c)

Aláhúzva: időszakos, állandó, nemzetközi 1+1+1 pont
A lehetséges helyes válaszok számánál több aláhúzása pontlevonással jár, de 0 pontnál kevesebb nem adható.

d)

1. I 1 pont
2. H 1 pont
3. H 1 pont
4. H 1 pont

e)

Bekarikázva: B 1 pont

f)

Bekarikázva: A, B 1+1 pont

Összesen 14 pont

12. FELADAT

a)

1. *Aláhúzva:* a Zöld Bankban 1 pont
   Indoklás: A hitelt rövidebb futamidőre adják, ezért induláskor magasabb a havi törlesztőrészlet. 1 pont
   Megjegyzés: másképpen megfogalmazott helyes válasz is elfogadható.

2. *Aláhúzva:* nem állapítható meg 1 pont
   Indoklás: a Zöld Bank esetében változó kamatozású hitelről van szó, a kamat mértékének változása előre nem állapítható meg. 1 pont
   Megjegyzés: másképpen megfogalmazott helyes válasz is elfogadható.

3. *Aláhúzva:* igen 1 pont
Indoklás: A deviza alapú hitel esetében a forint-euró árfolyam változása befolyásolja a törlesztőrészlet nagyságát. 1 pont
Megjegyzés: másképpen megfogalmazott helyes válasz is elfogadható.

b)

A hitelfelvétel veszélyes lehet, ha nem tudjuk fizetni a törlesztőrészletet (nem vesszük figyelembe, hogy mekkora összeget tudunk biztosan havonta törleszteni) / ha a felvett pénzt nem körültekintően fektetjük be a vállalkozásba, 1 pont
ezért eladósodunk. 1 pont
Megjegyzés: más és másképpen megfogalmazott helyes válasz is elfogadható, de a válaszban utalni kell az eladósodáshoz vezető folyamatra.

A hitelfelvétel segíthet, ha olyan dologra fordítjuk a hitelt, amely jövedelmezőbbé teszi a vállalkozást / lehetővé teszi egy kedvező befektetési lehetőség megvalósítását, 1 pont
így a várható haszon lehetővé teszi a hitel törlesztését. 1 pont
Megjegyzés: más és másképpen megfogalmazott helyes válasz is elfogadható, de a válaszban utalni kell a hitel fejlődést elősegítő szerepére.

Összesen 10 pont

13. FELADAT

1. D 1 pont
2. E 1 pont
3. F 1 pont
4. C 1 pont
5. A 1 pont
6. B 1 pont
7. D 1 pont
8. A 1 pont
9. A 1 pont
10. B 1 pont
11. F 1 pont
12. C 1 pont
13. E 1 pont
14. A 1 pont
15. A 1 pont
16. E 1 pont
17. D 1 pont
18. B 1 pont

Összesen 18 pont

14. FELADAT

1. A. Kordillerák 1 pont
   B. Appalache / Appalache-hegység 1 pont
   Bekarikázva: B 1 pont
2. feketekőszén / feketeszén 1 pont
3. *Észak-déli nyitottság*
   - a hideg (sarki) légtömegek akadálytalanul törhetnek be a kontinens(rész) belsejébe / gyakran alakulnak ki erős fagyok, nagy havazások a kontinens(rész) belsejében
   - a meleg légtömegek akadálytalanul áramolhatnak be a kontinens(rész) belsejébe
   - gyors és jelentős hőmérséklet-változások
   - a hőmérsékleti értékek nagy szélsőségeket mutatnak
   - tornádók kialakulása 1+1 pont

   Megjegyzés: bármely két, külön sorban szereplő válasz említése elegendő.
   Más vagy másképpen megfogalmazott helyes válasz is elfogadható.

   Kelet-nyugati zártság
   - az óceánok mérséklő hatása kevésbé érvényesül
   - a belső területek szárazsága / a csapadékmennyiség az óceántól távolodva nagyon gyorsan csökken
   - óceáni éghajlat csak a keskeny parti sávban alakult ki
   - Préri nyugati része szárazabb, mint a keleti része 1 pont

   Megjegyzés: egy helyes válasz említése elegendő.
   Más vagy másképpen megfogalmazott helyes válasz is elfogadható.
4. San Francisco – 2. 1+1 pont
   New Orleans – 6. 1+1 pont
   Atlanta – 7. 1+1 pont
   Montréal – 9. 1+1 pont
   Chicago – 11. 1+1 pont
   Megjegyzés: ha a vizsgázó rossz földrajzi fogalmat nevezett meg, de a négyzetbe a helyes válasz számát írta (2; 6; 7; 9; 11), akkor a számért megkapja az 1 pontot.

Összesen 17 pont

15. FELADAT

1. Szentgotthárd 1 pont
2. Zalakaros 1 pont
3. Mohács 1 pont
4. Paks 1 pont
5. Százhalombatta 1 pont
6. Vác 1 pont
7. Veszprém 1 pont
8. Pápa 1 pont

A. Pesti-síkság 1 pont
B. Jászság 1 pont
C. Nagykunság 1 pont
D. Nyírség 1 pont
E. Borsodi-medence 1 pont

Összesen 13 pont

16. FELADAT

1. pozitív / aktív 1 pont
   Az exportból származó bevételek értéke meghaladta az importért fizetett kiadások értékét. 1 pont
   Megjegyzés: másképpen megfogalmazott helyes válasz is elfogadható.
2. a szolgáltatásexport 1 pont
3. *Aláhúzva:* 10%-kal csökkent 1 pont
4. *Aláhúzva:* 15,8%-át 1 pont
5. Németország 1 pont

Összesen 6 pont

17. FELADAT

a)

1. nyáron 1 pont
   szárazság / csapadékhiány / gyakoribb aszályok / nagy hőség (magas hőmérséklet) / a tűz ebben az időszakban tud a leggyorsabban terjedni / ekkor a legnehezebb a tűz terjedését megállítani 1 pont
   Megjegyzés: más vagy másképpen megfogalmazott helyes válasz is elfogadható.

2. A leégett terület nagysága nő / egyre gyakoribbak az erdőtüzek (bozóttüzek). 1 pont
   Megjegyzés: más vagy másképpen megfogalmazott helyes válasz is elfogadható.

3.
   - emberéletek kerülnek veszélybe
   - anyagi (vagyoni) kár keletkezik / épületek égnek le
   - károsodik az ökoszisztéma / élőlények pusztulnak el / csökken a biodiverzitás / élőhelyek szűnnek meg
   - levegőszennyezés / füst, mérgező gázok kerülnek a levegőbe / szén-dioxid kerül a légkörbe / hozzájárul a légkör felmelegedéséhez
   - a népesség elvándorlása 1+1+1 pont

   Megjegyzés: bármely három, külön sorban említett helyes válasz megadása elegendő.
   Más vagy másképpen megfogalmazott helyes válasz is elfogadható.

b)

1. (a világ)tenger (víz)szintjének emelkedése 1 pont
   Megjegyzés: az árvíz nem fogadható el.

2.
- nő az árvízveszély / gyakoribbá válnak a villámáradások
- (vonalas) erózió / talajerózió / talajpusztulás fokozódása
- a csapadékvíz elfolyik (nem szivárog be a talajba) 1+1 pont

Megjegyzés: bármely két külön sorban szereplő következmény említése elegendő.
Másképpen megfogalmazott helyes válasz is elfogadható.

3. elsivatagosodás 1 pont

c)

1. H 1 pont
2. I 1 pont
3. H 1 pont
4. I 1 pont
5. H 1 pont
6. I 1 pont

Összesen 16 pont

A feladatlapban szereplő források (kép, ábra, adatsor) származási helyei:

4. https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/6c/Hawaii_Islands_-_Hawaii.PNG

6. **a)** https://tedeinturkey.com/2011/04/06/delkelet-anatolia-projekt/
b) http://real.mtak.hu/109119/1/nb_2018_3_06_lechner.pdf

8. https://d-maps.com/carte.php?num_car=2582&lang=en
https://www.turistamagazin.hu/hir/tien-san-expedicio-2014-2014-02-07
https://peakvisor.com/park/south-ural-state-nature-reserve.html

9. **a)** https://www.tankonyvkatalogus.hu/pdf/FI-506010901__betekinto.pdf

11. http://doktori.bibl.u-szeged.hu/id/eprint/9899/1/Doktori_disszertacio_Lados_Gabor.pdf alapján
https://www.tarki.hu/hu/about/staff/sb/Migracio_Szociologiaja_2.pdf

13. https://webologiaigeo.wordpress.com/2012/01/06/vakterkepek/kozep-europa-vakterkep/

14. https://d-maps.com/carte.php?num_car=1408&lang=en

15. https://m.blog.hu/si/sillabusz/postimage/mo_tajai_1417886959.jpg

16. https://www.ksh.hu/infografika/2021/kulker_2020_infografika.pdf

17. **a)** https://www.epa.gov/climate-indicators/climate-change-indicators-wildfires
c) https://data.giss.nasa.gov/gistemp/graphs_v4/ alapján